

NOXIA PROTOCOL DESIGNER

RB-003 / REASONING BOOK 03

Spectral Imaging

Corpus scientifique de référence
— physique, mesure, biomarqueurs, limites et preuves —

AUCUN PROTOCOLE — AUCUNE RECOMMANDATION

Dual Energy • Spectral CT • Photon Counting • K-edge • Material Decomposition

VERSION 1.0

État des connaissances : 3 août 2026

MODE D'EMPLOI

RB-003 constitue le **corpus scientifique de niveau 2** consacré à l'imagerie spectrale moderne. Il distingue systématiquement mesure, dérivation, quantification, hypothèse et expérimentation. Il ne décrit aucun scanner particulier et ne fournit aucun protocole clinique. Les références [R01-R61] sont regroupées en fin de document.

IDENTITÉ	RB-003 — Reasoning Book 03 — Spectral Imaging.
STATUT	Corpus scientifique de niveau 2 ; DOCX maître et PDF dérivé.
PROGRAM OWNER	NXP-000001 — Spectral Imaging, OFFICIAL version 1.1, registre 1.3.
PORTÉE	Principes scientifiques de l'imagerie spectrale ; aucune prescription clinique.
SORTIES	78 sections, O1-O18, H1-H20, D0-D18, RF01-RF20, carte des preuves et questions ouvertes.
DATE	État des connaissances arrêté au 3 août 2026.

ARCHITECTURE

- I — Mandat, statut et périmètre
- II — Fondements physiques et construits
- III — Architectures d'acquisition et reconstruction
- IV — Sorties spectrales et biomarqueurs
- V — Photon-Counting CT
- VI — Imagerie K-edge
- VII — Métrologie, reproductibilité et dose
- VIII — Domaines d'application clinique
- IX — Populations, contextes et transférabilité
- X — Construits, projections et objectifs scientifiques
- XI — Hypothèses de recherche
- XII — Décisions scientifiques
- XIII — Conditions de refus et portes de validité
- XIV — Preuves, controverses et inconnues
- XV — Langage, évolution et synthèse
- Références scientifiques vérifiées

PARTIE I — MANDAT, QUESTION ET PÉRIMÈTRE

1. Statut documentaire

Le présent Reasoning Book est un **corpus scientifique daté de niveau 2** dans la hiérarchie documentaire de NOXIA. Son identité est `RB-003 — Reasoning Book 03 — Spectral Imaging`. Sa version est 1.0. L'état de la connaissance est arrêté au **3 août 2026**. Son Program Owner est `NXP-000001 — Spectral Imaging`, Programme `OFFICIAL` version 1.1 dans l'état 1.3 du Scientific Program Registry après admission de RB-003.

Le DOCX constitue la source maîtresse éditable. Le PDF est une édition de lecture dérivée. Le présent corpus explicite des construits, des observables, des limites, des hypothèses et des décisions de recherche. **Il ne vaut pas recommandation clinique, ne décrit aucun protocole d'acquisition et ne prescrit aucun scanner, agent de contraste, dose, séquence d'examen ou conduite individuelle.**

Catégorie documentaire	État applicable à RB-003	Conséquence
Principes établis	Science avant technologie ; traçabilité ; responsabilité humaine ; limites visibles	Contraintes supérieures, inchangées
Références normatives	PD-003, PD-009, PD-011, PD-012 et PD-013	Contrats de raisonnement, évaluation, Program et ownership
Corpus scientifique daté	RB-003 version 1.0, preuve arrêtée au 3 août 2026	Connaissance contextualisée et révisable
Cible	Corpus de référence couvrant toute l'imagerie spectrale moderne	Ne prouve aucune activation produit
État réellement implémenté	Aucune conclusion sur un moteur, une interface ou un scanner particulier	Hors périmètre du document
Hypothèses	Biomarqueurs futurs, harmonisation, K-edge clinique et imagerie moléculaire	À tester ; aucune autorité clinique

« Imagerie spectrale » ne désigne ni un appareil unique, ni un résultat unique. Elle désigne une famille de méthodes qui exploitent la dépendance de l'atténuation aux énergies des rayons X afin de mieux séparer, estimer ou représenter des matériaux et des tissus.

2. Mandat scientifique

Le mandat est de rendre explicite la chaîne scientifique complète qui relie :

- le spectre incident et son filtrage ;
- l'atténuation dépendante de l'énergie dans l'objet ;
- la réponse du détecteur ;
- la séparation énergétique réellement obtenue ;
- la reconstruction et la décomposition ;
- les sorties d'image ou de quantification ;
- le construit biologique, anatomique ou métrologique que le projet veut approcher ;
- la décision de recherche que cette information peut légitimement éclairer.

Le document couvre le Dual Energy CT, le Spectral CT, les acquisitions par commutation rapide de potentiel, double source, double couche et filtre partagé, ainsi que le Photon Counting CT, le K-edge, la décomposition de matériaux, les images monoénergétiques virtuelles, les cartes de numéro atomique effectif et de densité électronique, la quantification de l'iode et du calcium, le virtual non-contrast, le virtual non-calcium, les HU et courbes spectrales,

la physique des détecteurs, le bruit, la résolution, la dose, les seuils énergétiques, le partage de charge, l'empilement d'impulsions, le cross-talk, la réponse spectrale et les reconstructions [R01–R04].

3. Question centrale

Question formulée : comment étudier scientifiquement l'imagerie spectrale moderne sans confondre technologie, reconstruction, observable, biomarqueur et bénéfice clinique ?

Cette question recouvre plusieurs intentions non interchangeables :

- expliquer la physique de la séparation énergétique ;
- comparer les architectures sans les classer par marque ou génération ;
- déterminer ce qui est mesuré, estimé ou seulement visualisé ;
- qualifier une carte de matériaux ou une valeur spectrale comme biomarqueur potentiel ;
- mesurer répétabilité, reproductibilité et harmonisation ;
- évaluer une application anatomoclinique ;
- étudier la réduction d'un artefact ou l'amélioration d'une détectabilité ;
- tester une nouvelle séparation de matériaux, un agent K-edge ou une cible moléculaire ;
- déterminer si une information spectrale modifie réellement une décision ou un endpoint de recherche.

Le Reasoning Book ne choisit pas une intention pour le chercheur. Il rend visible le fait que chaque intention exige un construit, une référence, une population, un niveau de preuve et une condition de refus différents.

4. Périmètre retenu

Le périmètre inclut les systèmes à intégration d'énergie lorsqu'ils produisent plusieurs mesures spectrales, les détecteurs à comptage de photons, les méthodes de décomposition en espace projection ou image, les sorties quantitatives ou semi-quantitatives, les agents K-edge actuels ou expérimentaux, et les applications cardiaques, vasculaires, neurologiques, thoraciques, abdominales, oncologiques, musculosquelettiques, pédiatriques et urgentes.

Le périmètre n'inclut pas :

- la description ou la promotion d'un scanner particulier ;
- une comparaison commerciale ;
- des paramètres d'acquisition exécutables ;
- une indication clinique individuelle ;
- un choix d'agent, de dose ou de timing ;
- un seuil universel transféré entre systèmes ou centres ;
- une performance annoncée hors de la population et de la tâche étudiées ;
- une équivalence automatique entre image dérivée et mesure biologique ;
- un consensus NOXIA ou une nouvelle recommandation ;
- une implémentation, une interface ou un protocole.

5. Niveaux de confiance employés

Le document emploie cinq niveaux narratifs, sans score opaque.

Niveau	Signification	Formulation permise	Ce qu'il interdit
ÉTABLI	Principe physique, définition ou résultat répliqué dans un contexte délimité	« Le signal dépend de... »	Étendre sans contexte

Niveau	Signification	Formulation permise	Ce qu'il interdit
PROBABLE	Convergence d'études ou mécanisme cohérent, mais limites persistantes	« Les données convergent vers... »	Dire « prouve » ou « garantit »
CONTEXTUEL	Résultat dépendant de la tâche, de la population, de la méthode ou du centre	« Dans cette configuration... »	Transférer un seuil
CONTROVERSÉ	Méthodes, cadres ou interprétations divergents	Exposer positions et raisons	Trancher par simple majorité
INSUFFISANT / EXPÉRIMENTAL	Données rares, précliniques, indirectes ou non reproduites	Nommer la lacune ou l'hypothèse	Présenter comme usage établi

6. Hiérarchie pragmatique des preuves

La qualité est évaluée proposition par proposition. Pour les principes physiques, les articles fondateurs, modèles analytiques, études de détecteurs et rapports de physique médicale sont prioritaires. Pour les sorties quantitatives, les phantoms traçables, études de répétabilité et comparaisons intersystèmes sont centrales. Pour une application clinique, la cohorte prospective ou multicentrique, la référence indépendante, l'aveugle, le spectre de cas et les échecs d'examen comptent davantage qu'une simple qualité d'image perçue.

Une étude préclinique K-edge peut démontrer une séparation élémentaire sans démontrer sécurité, utilité clinique ou transportabilité. Une étude clinique de première expérience peut établir la faisabilité sans fixer une performance générale. Une revue synthétise un champ, mais ne transforme pas les limites des études sources en certitude [R02, R04, R21–R25].

PARTIE II — CONSTRUITS ET CHAÎNE PHYSIQUE

7. Le terme « spectral » recouvre plusieurs objets

Le mot peut désigner :

- la variation physique de l'atténuation avec l'énergie ;
- la diversité du spectre incident ;
- la séparation de deux ou plusieurs mesures énergétiques ;
- la réponse spectrale imparfaite d'un détecteur ;
- un ensemble de coefficients de base reconstruits ;
- des images synthétiques à une énergie nominale ;
- des cartes de matériaux ou de paramètres dérivés ;
- une courbe de HU reconstruits selon l'énergie ;
- un usage clinique fondé sur l'une de ces sorties.

Ces objets ne sont pas synonymes. Un examen peut être spectralement acquis mais n'apporter aucune information utile pour une tâche donnée. Inversement, une image monoénergétique virtuelle est une synthèse issue d'un modèle ; elle n'est pas une acquisition réellement monochromatique [R01–R04].

8. Chaîne de formation de l'information

La chaîne minimale comprend huit niveaux :

1. **Source et spectre incident** : distribution de photons selon l'énergie, façonnée par la tension, l'anode, la filtration et la géométrie.
2. **Interaction dans l'objet** : photoélectrique, diffusion Compton et, selon l'énergie et les matériaux, discontinuités d'atténuation proches d'un K-edge.
3. **Spectre transmis** : résultat dépendant de la composition, de l'épaisseur, du durcissement du faisceau et du diffusé.
4. **Détection** : énergie intégrée ou événements comptés et triés par seuils, avec rendement et défauts propres.
5. **Données spectrales brutes** : mesures corrélées, bruitées et imparfaitement séparées.
6. **Correction et reconstruction** : étalonnage, correction des défauts, reconstruction des images de base ou des bins.
7. **Transformation** : VMI, VNC, cartes d'iode, de calcium, de densité électronique, de Zeff ou autre décomposition.
8. **Interprétation** : observable d'imagerie relié à un construit et à une décision de recherche.

Une erreur à un niveau peut être compensée, amplifiée ou masquée au niveau suivant. La cohérence d'une image finale ne prouve donc ni l'exactitude de la réponse spectrale ni la justesse biologique de son interprétation.

9. Ce qui est réellement mesuré et ce qui est dérivé

Niveau	Variable	Statut	Limite principale
Détecteur à intégration	Charge totale déposée pendant une fenêtre	Mesure physique instrumentale	Pondération forte des photons énergétiques ; pas d'énergie individuelle
Détecteur photon-counting	Impulsions dépassant des seuils et compte par bin	Mesure instrumentale corrigée	Seuil, pile-up, charge sharing, K-escape et cross-talk
Données projetées	Intégrales d'atténuation par canal spectral	Estimation issue des comptes ou signaux	Bruit corrélé et corrections

Niveau	Variable	Statut	Limite principale
HU conventionnels	Atténuation reconstruite relativement à l'eau	Quantitatif dans un contexte défini	Dépend du spectre, de la reconstruction et du matériau
HU monoénergétiques virtuels	Atténuation synthétique à une énergie nominale	Dérivé quantitatif conditionnel	Modèle de base ; pas un faisceau monochromatique réel
Carte de matériau	Coefficient ou concentration d'une base choisie	Dérivé quantitatif si calibré	Identifiabilité, matériaux non modélisés, volume partiel
Iode / calcium	Concentration ou densité estimée	Quantitatif conditionnel	Biais de plateforme, dose, taille, mélange et calibration
Zeff	Représentation effective de la dépendance atomique	Paramètre dérivé	Pas un numéro atomique réel pour un mélange
Densité électronique	Électrons par volume, souvent relative à l'eau	Paramètre dérivé quantitatif	Modèle et étalonnage ; contexte radiothérapeutique fréquent
Pente ou courbe spectrale	Variation des HU synthétiques avec l'énergie	Semi-quantitatif / dérivé	Dépendance forte au système et à la plage d'énergie
Carte K-edge	Concentration estimée d'un élément ciblé	Quantitatif expérimental ou contextuel	Sensibilité, dose, seuils, agent et décomposition multi-matériaux

La distinction entre « mesuré » et « dérivé » n'est pas un jugement de valeur. Une mesure dérivée peut être robuste et utile ; elle doit seulement conserver son modèle, ses entrées, son unité, sa calibration et ses limites [R09–R18].

10. Atténuation dépendante de l'énergie

Dans la gamme diagnostique, l'atténuation est dominée par la combinaison des contributions photoélectrique et Compton, avec une dépendance différente à l'énergie et à la composition. Cette différence rend possible une représentation dans un espace de bases. Le coefficient d'atténuation d'un mélange peut alors être approché par une combinaison de matériaux ou de fonctions de base, à condition que le modèle soit identifiable pour les mesures disponibles [R01–R04].

Le durcissement du faisceau signifie que le spectre transmis s'enrichit relativement en photons plus énergétiques. Il peut créer non-uniformité, cupping, stries et dépendance à la taille. Les méthodes spectrales peuvent réduire certains artefacts en reconstruisant des bases ou des énergies virtuelles, mais ne suppriment ni le diffusé, ni toutes les erreurs de calibration, ni les artefacts de métal [R11, R12, R20].

11. K-edges et discontinuités d'atténuation

Le K-edge correspond à une augmentation abrupte de l'atténuation lorsque l'énergie des photons dépasse l'énergie de liaison de la couche K d'un élément. Sa détection exige que le système échantillonne suffisamment l'information de part et d'autre de cette discontinuité et que l'agent soit présent à une concentration détectable.

L'iode se situe dans une région où les systèmes usuels peuvent exploiter sa signature, mais une séparation K-edge explicite de plusieurs matériaux devient surtout l'ambition des systèmes multi-bins. Le gadolinium, l'or, le bismuth, l'ytterbium, le tungstène, le tantale et le xénon ont été étudiés selon des finalités différentes. Leur intérêt physique n'établit ni innocuité, ni pharmacocinétique, ni autorisation clinique [R36–R45].

12. Séparation spectrale et identifiabilité

La performance ne dépend pas seulement du nombre de spectres ou de bins. Elle dépend de leur **séparation effective**, de la statistique des photons, de la réponse du détecteur, de l'épaisseur du patient, de la filtration, des matériaux à distinguer et de la tâche.

Deux canaux très corrélés peuvent être insuffisants pour séparer des bases proches. Ajouter une troisième base à deux mesures impose des contraintes, une information supplémentaire, une parcimonie, une connaissance a priori ou des acquisitions multi-bins. Une décomposition stable dans un phantom simple peut devenir biaisée lorsque des matériaux non modélisés, du volume partiel ou une forte atténuation sont présents [R03, R09, R10, R18].

13. HU spectraux et courbes spectrales

Les HU synthétiques varient avec l'énergie nominale. Une courbe spectrale représente cette variation ; sa pente ou sa forme peut contribuer à distinguer des compositions lorsque les conditions sont fixées. Elle ne constitue pas une « empreinte moléculaire » universelle. Les points de la courbe proviennent du même jeu de données et sont fortement corrélés.

Une pente plus forte peut refléter une plus grande contribution d'un matériau à Z élevé, notamment l'iode, mais aussi la concentration, le mélange, le bruit, le volume partiel et la reconstruction. Une étude de caractérisation doit préspecifier l'énergie, la normalisation, la région, le comparateur et la validation externe [R11, R12, R19].

14. Règles d'interprétation négative

- Une carte d'iode négative ne prouve pas absence de perfusion ou de rehaussement si la sensibilité, le timing, la dose, le mouvement ou le mélange sont inadéquats.
- Une VNC proche de l'eau ne prouve pas que tout iode a été supprimé ni qu'une image native réelle aurait été identique.
- Une VNCA négative ne prouve pas absence d'œdème médullaire en présence de cortical, de sclérose, de métal, de mouvement ou de paramètres non validés.
- Une décomposition K-edge négative ne prouve pas absence de l'agent en dessous de la limite de détection.
- Une valeur Zeff ou densité électronique stable ne prouve pas l'identité chimique d'un tissu.
- Un examen photon-counting sans anomalie ne prouve pas que l'ultra-haute résolution ou les bins spectraux étaient informatifs pour cette tâche.

PARTIE III — ARCHITECTURES SPECTRALES

15. Commutation rapide de potentiel

La commutation rapide acquiert des projections à deux potentiels proches dans le temps. Elle réduit le décalage temporel entre les mesures et permet des reconstructions spectrales. Sa séparation dépend du spectre, de la filtration, de la vitesse de commutation, de la réponse du détecteur et des corrections. Les images monoénergétiques et Zeff qu'elle produit restent des estimations modelées [R06].

16. Double source

Une architecture double source emploie deux chaînes source-détecteur pouvant utiliser des spectres différents. Elle offre une séparation spectrale renforcée par la filtration et une simultanéité utile, mais les champs de vue, résolutions, géométries et sensibilités au mouvement peuvent différer entre les deux chaînes. Une filtration supplémentaire peut accroître la séparation tout en modifiant l'efficacité photonique [R07].

17. Détecteur double couche

Le détecteur double couche sépare les photons selon leur profondeur d'absorption : la couche supérieure retient proportionnellement davantage de photons moins énergétiques et la couche inférieure davantage de photons plus énergétiques. Les deux mesures sont simultanées et géométriquement alignées, mais la séparation est déterminée par les matériaux et épaisseurs du détecteur, ainsi que par la correction des échanges entre couches [R05, R18].

18. Filtre partagé et approches twin-beam

Un filtre partagé divise le faisceau en sous-faisceaux aux filtrations différentes. Cette stratégie peut produire deux spectres à partir d'une seule source, mais introduit une structure spatiale de l'échantillonnage spectral et une séparation variable selon la géométrie, le mouvement et la reconstruction. Elle ne doit pas être traitée comme équivalente à la double source ou au double-layer par le seul fait qu'elle produit deux jeux énergétiques [R08].

19. Acquisitions séquentielles et décalage temporel

Deux acquisitions successives à spectres différents constituent une forme de dual energy lorsqu'elles sont co-enregistrées et interprétées ensemble. Elles exposent toutefois au mouvement, à la variation du contraste, à la non-identité anatomique et à une dose cumulée dépendante du plan. Leur usage méthodologique exige de séparer variation spectrale et variation temporelle.

20. Comparaison conceptuelle des architectures

Architecture	Séparation	Atout structurel	Limite structurelle	Erreur à éviter
Commutation rapide	Spectres alternés par projection	Proximité temporelle	Dépendance à la commutation et à la filtration	Dire « simultané » sans qualification
Double source	Deux chaînes et filtrations	Séparation spectrale et vitesse	Géométrie, champ et résolution non identiques	Fusionner les chaînes comme mesure unique
Double couche	Séparation dans le détecteur	Alignement spatial et disponibilité rétrospective	Séparation liée au détecteur	Assimiler profondeur d'absorption à énergie exacte
Filtre partagé	Sous-faisceaux filtrés	Une source, deux spectres	Échantillonnage spatial et dépendance au mouvement	Comparer sans tenir compte de la géométrie

Architecture	Séparation	Atout structurel	Limite structurelle	Erreur à éviter
Séquentiel	Deux acquisitions	Flexibilité conceptuelle	Décalage temporel et contraste	Attribuer au spectre un changement biologique
Photon-counting	Comptes multi-seuils	Plusieurs bins, petits pixels, suppression du bruit électronique bas	Pile-up, charge sharing et réponse non idéale	Dire « énergie exacte de chaque photon »

Il n'existe pas d'architecture supérieure pour toutes les tâches. La question scientifique porte sur l'information utilisable, sa précision, sa robustesse et son effet sur une décision, non sur le nombre nominal de canaux [R02–R08, R21–R25].

21. Alignement, calibration et dérive

Une sortie spectrale dépend d'une calibration reliant les mesures réelles à un modèle de spectres, de détecteur et de matériaux. La calibration doit couvrir les tailles, positions, doses, concentrations et régimes de flux pertinents. Une dérive peut modifier l'offset, le gain, le seuil ou la réponse d'un canal sans rendre l'image conventionnelle manifestement anormale.

L'alignement inclut géométrie, temps, mouvement et champ de vue. Les erreurs de misregistration sont particulièrement critiques lorsque les deux informations spectrales ne sont pas acquises au même instant ou par la même chaîne.

22. Domaines de reconstruction

La décomposition peut intervenir :

- dans le domaine des projections avant reconstruction ;
- après reconstruction dans le domaine image ;
- conjointement dans une reconstruction statistique ou itérative ;
- par estimation directe de cartes de matériaux depuis les données multi-bins.

La projection-space decomposition peut mieux traiter la physique avant reconstruction mais dépend fortement du modèle et des corrections. L'image-space decomposition est flexible et accessible mais peut propager des artefacts déjà reconstruits. Les méthodes conjointes peuvent intégrer bruit, corrélations et contraintes, au prix d'hypothèses et d'une complexité accrues [R09, R10, R35, R45].

PARTIE IV — SORTIES SPECTRALES ET BIOMARQUEURS

23. Décomposition de matériaux

La décomposition exprime l'atténuation comme combinaison de bases. Les bases peuvent être physiques, comme photoélectrique et Compton, ou liées à des matériaux comme eau, iode, calcium ou tissu. Une carte de base n'est pas une segmentation ontologique : elle indique la part estimée compatible avec le modèle.

Une décomposition à deux matériaux force généralement chaque voxel dans un espace restreint. Une décomposition à trois matériaux ou plus exige une information supplémentaire ou une contrainte. Les concentrations sont interprétables seulement si l'unité, la base, la calibration, la conservation de masse éventuelle et les matériaux non modélisés sont explicités [R03, R09, R10].

24. Imagerie monoénergétique virtuelle

Les VMI synthétisent l'atténuation attendue à une énergie nominale à partir des images ou coefficients de base. Aux basses énergies, le contraste d'un agent à Z élevé peut augmenter, mais le bruit et les erreurs de décomposition peuvent également augmenter. Des algorithmes combinant l'information réduisent parfois le bruit par rapport aux premières générations.

Aux énergies plus élevées, certains artefacts de durcissement ou de métal peuvent diminuer au prix d'une baisse de contraste. L'énergie optimale dépend de la tâche, de la taille, du matériau, de la dose et de la reconstruction ; elle ne doit pas devenir un réglage universel [R11, R12, R20].

25. Numéro atomique effectif et densité électronique

Le **Zeff** résume la dépendance atomique d'un mélange par une valeur effective. Il ne signifie pas que le tissu possède un atome de ce numéro. Sa définition peut varier selon le modèle et la plage d'énergie.

La **densité électronique** estime le nombre d'électrons par volume, souvent relativement à l'eau. Elle possède une utilité métrologique et en planification de dose, mais reste dérivée de la calibration. Les études de phantom montrent une précision possible élevée dans des conditions définies, avec des difficultés particulières pour les faibles densités, les petits objets, les positions extrêmes et les matériaux hors calibration [R06, R18].

26. Quantification de l'iode et du calcium

La carte d'iode estime une concentration ou densité d'iode dans le voxel. Elle peut servir d'observable de rehaussement ou de distribution de contraste. Elle n'est pas une mesure directe de perfusion : perfusion, volume sanguin, perméabilité, timing et débit sont distincts.

La quantification du calcium dépend du modèle de séparation avec l'iode, les tissus et le bruit. Une carte sans calcium ou une carte de calcium reconstruite ne reproduit pas automatiquement une acquisition native. Les comparaisons interconstructeurs et les études de stabilité montrent des biais de quantification et d'atténuation qui rendent la normalisation et la validation indispensables [R14, R16–R18, R53, R59].

27. Virtual Non-Contrast et Virtual Non-Calcium

Le VNC vise à soustraire la contribution d'un matériau de contraste pour estimer l'image sous-jacente. Il peut réduire le besoin d'une phase native dans certaines questions de recherche, mais une différence résiduelle, une

suppression incomplète ou une soustraction de calcium ou de tissu réel est possible. Sa validation doit être spécifique à la tâche et à la structure [R13, R14, R55].

Le VNCA vise à supprimer le calcium pour rendre visibles des composantes de tissus mous ou d'œdème masquées par l'os. La performance dépend de la densité minérale, de l'épaisseur corticale, de la région, de l'âge, du métal et de la référence. Une détection accrue d'œdème médullaire en traumatisme ne transforme pas le VNCA en équivalent universel de l'IRM [R15, R50, R58].

28. Courbes spectrales, pentes et ratios

Les courbes HU-énergie, pentes spectrales, concentrations normalisées et ratios lésion-référence sont des observables dérivés. Ils peuvent réduire une variabilité systémique ou refléter une composition différente, mais ils cumulent les erreurs des deux régions et des reconstructions corrélées.

Un biomarqueur semi-quantitatif doit conserver : énergie ou plage, formule, région de normalisation, segmentation, phase, unité, répétabilité et seuil de décision exploratoire. Une différence statistique entre groupes ne suffit pas à produire une classification individuelle [R19, R52].

29. Réduction du beam hardening et des artefacts

Les reconstructions spectrales peuvent atténuer certains artefacts de durcissement en représentant plus correctement la dépendance énergétique ou en utilisant des VMI à énergie plus élevée. Elles peuvent également réduire certaines stries métalliques. Toutefois, photon starvation, diffusé, mouvement, troncation, mauvais modèle de métal et volume partiel peuvent persister ou prendre une forme différente [R11, R12, R20].

Une image visuellement améliorée ne prouve pas une quantification plus exacte. L'évaluation doit séparer qualité perçue, biais, détectabilité, résolution et précision du biomarqueur.

30. Matrice construit-sortie

Construit de recherche	Sortie candidate	Relation légitime	Confusions majeures	Statut prudent
Composition matérielle	Coefficients de base	Estimation selon modèle	Matériaux non inclus, volume partiel	Quantitatif conditionnel
Rehaussement iodé	Densité d'iode	Distribution de contraste	Timing, débit, perméabilité	Quantitatif contextuel
Perfusion	Carte d'iode ou PBV	Proxy temporellement dépendant	Injection, circulation, ventilation	Semi-quantitatif sans modèle dynamique
Calcification	Carte calcium / VNCA	Séparation calcium-tissu	Iode, sclérose, petits volumes	Contextuel
Composition effective	Zeff	Paramètre spectral du mélange	Définition du modèle	Dérivé, non chimique
Densité électronique	Carte ED	Propriété physique estimée	Calibration, faible densité	Quantitatif métrologique
Atténuation à énergie donnée	VMI HU	Synthèse modelée	Bruit, base et dose	Quantitatif conditionnel
Signature élémentaire	Carte K-edge	Détection d'un élément ciblé	Sensibilité, mélange, pile-up	Expérimental à contextuel
Biologie moléculaire	Agent ciblé K-edge	Proxy de la cible liée	Pharmacocinétique, fixation non spécifique	Expérimental

PARTIE V — PHOTON-COUNTING CT

31. Changement de régime de détection

Le photon-counting CT (PCCT) remplace l'intégration globale de l'énergie déposée pendant un intervalle par l'enregistrement d'impulsions individuelles, classées selon des seuils d'énergie. Dans un détecteur à intégration d'énergie, les photons les plus énergétiques contribuent davantage au signal et le bruit électronique s'ajoute à la lecture. Dans un détecteur à comptage, chaque événement accepté contribue à un compte ; l'information énergétique est distribuée entre plusieurs bins [R23–R25].

Cette description est idéale. Un système réel ne connaît ni l'énergie initiale exacte de chaque photon, ni un événement toujours isolé. Il observe une impulsion façonnée par le détecteur, l'électronique, les interactions secondaires et le flux. Les performances doivent donc être décrites par une **réponse spectrale**, une efficacité, un taux de comptage, une résolution en énergie, une résolution spatiale et une stabilité, jamais par le seul nombre de seuils.

32. Conversion directe et matériaux semi-conducteurs

Les détecteurs photon-counting utilisent une conversion directe : le photon X interagit dans un semi-conducteur et crée des paires de charges. Sous un champ électrique, électrons et trous dérivent vers les électrodes. La quantité de charge recueillie est liée à l'énergie déposée, puis transformée en impulsion électrique [R23, R25, R31–R34].

Les matériaux étudiés ou employés incluent notamment CdTe, CdZnTe et silicium. Leur numéro atomique, leur densité, leur mobilité de charge, leur épaisseur réalisable, la fluorescence secondaire, les défauts cristallins et la géométrie conditionnent l'efficacité et la fidélité spectrale. Aucun matériau n'est optimal sur tous les axes : une forte absorption peut s'accompagner de fluorescence et de partage de charge ; le silicium présente une réponse différente et nécessite une géométrie adaptée.

33. Seuils, bins et information énergétique

Un seuil est un niveau de discrimination électronique. Un événement dont l'amplitude franchit un seuil est compté. Des compteurs différentiels peuvent être obtenus par soustraction entre compteurs cumulatifs. Les bins ne sont donc pas des monochromateurs : ils contiennent une distribution d'énergies incidentes et déposées, transformée par la réponse du système.

Le placement des seuils influe sur le bruit, la séparation de matériaux et la robustesse. Un seuil bas peut rejeter une partie du bruit électronique mais aussi perdre des photons de faible énergie. Un seuil proche d'un K-edge peut accroître l'information discriminante sous réserve d'une résolution énergétique suffisante. Multiplier les bins sans photons ni stabilité suffisants fragmente les comptes et n'augmente pas nécessairement l'information utile [R23, R30–R34].

34. Résolution spatiale et ultra-haute résolution

La conversion directe permet des pixels physiques plus petits sans cloisons réfléchissantes entre éléments scintillateurs. Le mode ultra-haute résolution peut améliorer la fonction de transfert de modulation et la visualisation de petites structures, mais son bénéfice dépend du foyer, du mouvement, de la reconstruction, du champ de vue, de l'épaisseur reconstruite et de la dose [R24, R25].

Une résolution spatiale nominale élevée ne garantit pas une résolution effective élevée dans le patient. Des pixels plus petits reçoivent moins de photons ; le bruit, le flux, le volume partiel, l'algorithme et les corrections

deviennent déterminants. Toute affirmation de supériorité doit lier la résolution à une tâche et à une mesure de détectabilité.

35. Suppression du bruit électronique et propriétés de bruit

Un seuil bas peut empêcher que les fluctuations électroniques sous ce seuil soient comptées. Cet avantage est particulièrement pertinent dans les régimes de faible signal. Il ne supprime ni le bruit quantique, ni les corrélations introduites par la reconstruction, ni les variations de gain, ni les événements mal classés [R23–R25].

Le bruit dépend des bins : leurs comptes peuvent être anticorrélés après soustraction, tandis que le partage de charge crée des corrélations spatiales et énergétiques. Le rapport signal-bruit d'une image conventionnelle, d'une carte de matériau et d'une VMI ne se déduit pas d'une seule mesure de variance. La texture du bruit et sa stationnarité doivent être évaluées avec la résolution.

36. Charge sharing, fluorescence et K-escape

Le nuage de charges créé par une interaction peut s'étendre sur plusieurs pixels. Un photon devient alors plusieurs événements de moindre amplitude, ce qui déforme le spectre et peut augmenter les comptes. Des corrections additionnent ou attribuent les charges voisines, avec un compromis entre fidélité énergétique, résolution spatiale et capacité de comptage [R31–R34].

Après interaction photoélectrique, un photon fluorescent peut quitter le site initial, être absorbé dans un pixel voisin ou s'échapper du détecteur. Le site initial porte alors une énergie diminuée : c'est le K-escape. La réabsorption voisine crée un autre événement. Ces phénomènes dépendent du matériau, de l'épaisseur et de la taille de pixel ; ils doivent être intégrés à la matrice de réponse.

37. Pulse pile-up et taux de comptage

Lorsque deux photons arrivent pendant le temps de traitement d'une impulsion, ils peuvent être comptés comme un seul événement d'énergie plus élevée, être perdus ou produire une déformation complexe. Le pile-up modifie simultanément le nombre de comptes et la distribution énergétique ; son effet croît avec le flux instantané [R31–R34].

Le **paralysable** et le **non-paralysable** sont des modèles simplifiés du temps mort, pas une description exhaustive d'une électronique réelle. Les corrections basées sur le taux doivent être validées dans le régime clinique pertinent. Une image sans artefact visible peut encore contenir un biais de concentration ou de Zeff.

38. Cross-talk et réponse spectrale

Le cross-talk regroupe les interactions par lesquelles un événement affecte un pixel ou canal voisin : diffusion de charge, fluorescence, couplage capacitif ou traitement partagé. Il dégrade l'indépendance spatiale et spectrale des mesures.

La réponse spectrale complète relie une distribution incidente à des comptes par pixel et par bin. Elle inclut efficacité, redistribution énergétique, seuils, non-linéarité, dépendance au flux, position et température. Une calibration de réponse est donc une fonction multidimensionnelle. L'hypothèse d'une matrice fixe peut devenir fausse lorsque le patient, le flux ou le temps change [R30–R34].

39. Reconstruction photon-counting

Les données multi-bins peuvent être combinées pour produire une image d'atténuation conventionnelle, des VMI, des cartes de matériaux ou des estimations K-edge. Les méthodes vont de la pondération linéaire à la reconstruction statistique conjointe. Les modèles avancés peuvent représenter la distribution de Poisson, la réponse spectrale, les corrélations et des régularisations spatiales [R10, R35, R45].

Une reconstruction régularisée améliore parfois la précision apparente en imposant lisse, parcimonie ou similarité entre bins. Elle peut aussi atténuer une petite lésion ou créer une dépendance au contraste. Le résultat doit être évalué sur des signaux connus, des tailles variées et des cas hors distribution.

40. Dose et efficacité de tâche

Le PCCT peut améliorer l'efficacité de dose par la suppression du bruit électronique, la pondération des photons, les petits pixels et l'acquisition simultanée de l'information spectrale. Il ne rend pas la dose indépendante de la tâche. La comparaison exige une résolution et une détectabilité équivalentes, un objet équivalent et une définition identique de la dose [R24, R25].

Une réduction de dose annoncée à qualité visuelle constante ne démontre pas la conservation d'un biomarqueur. Inversement, l'utilisation de l'ultra-haute résolution peut consommer le gain d'efficacité pour améliorer la finesse plutôt que réduire la dose. Les deux bénéfices ne doivent pas être additionnés sans expérience factorielle.

41. Possibilités nouvelles et limites actuelles

Les possibilités scientifiques comprennent l'imagerie spectrale disponible à chaque acquisition, la résolution accrue, la quantification multi-matériaux, l'imagerie K-edge et la combinaison de morphologie et composition [R24, R25, R43–R45].

Les limites actuelles comprennent :

- la déformation spectrale dépendante du flux ;
- la calibration de seuils et de pixels nombreux ;
- le partage de charge, la fluorescence et le pile-up ;
- la comparabilité limitée entre systèmes, modes et reconstructions ;
- la fragmentation des preuves cliniques et les cohortes souvent monocentriques ;
- le risque d'assimiler disponibilité d'une carte à validation d'un biomarqueur ;
- l'augmentation des volumes de données et des choix analytiques ;
- l'absence de référence parfaite pour plusieurs sorties dérivées.

Le PCCT est une extension majeure de la mesure, pas une exemption aux exigences de preuve.

PARTIE VI — IMAGERIE K-EDGE

42. Discontinuité K et détection élémentaire

Le K-edge est la hausse abrupte de la probabilité d'absorption lorsque l'énergie du photon franchit l'énergie de liaison de la couche K d'un élément. Deux mesures disposées de part et d'autre peuvent distinguer un matériau dont le bord se situe dans la plage utile, si le spectre, la résolution en énergie, la concentration et le nombre de photons sont suffisants [R36, R37].

Une carte K-edge détecte une contribution élémentaire dans un modèle. Elle n'identifie pas automatiquement la molécule porteuse, sa liaison à une cible, son état chimique ou sa localisation cellulaire. Ces niveaux exigent un agent caractérisé et une validation biologique.

43. Conditions physiques de séparabilité

La séparabilité dépend de l'amplitude de la discontinuité, de sa position relativement au spectre transmis, du bruit, de la réponse des bins et des matériaux concurrents. Le patient filtre fortement le spectre ; un K-edge théoriquement favorable peut devenir difficile à mesurer après atténuation.

Une résolution énergétique finie lisse le bord. Le charge sharing, le pile-up et la fluorescence déplacent des événements de part et d'autre des seuils. La sensibilité doit donc être exprimée pour une géométrie, une dose, une taille de cible, une concentration et une tâche, avec limite de détection et intervalle d'incertitude.

44. Matériaux et agents de contraste

L'iode et le gadolinium sont des agents de contraste existants dans leurs indications propres, mais leur emploi en imagerie K-edge CT dépend de la position du bord et du système. D'autres éléments à Z élevé étudiés incluent or, bismuth, ytterbium, tungstène, tantale et hafnium. Le xénon constitue un gaz de contraste dont la distribution peut renseigner la ventilation [R36–R39, R43, R44, R60].

La présence d'un élément dans une publication préclinique ne constitue ni une autorisation clinique, ni une preuve de sécurité, ni une disponibilité. Le corpus classe comme **expérimental** tout agent ou usage qui ne dispose pas d'un statut clinique établi pour la tâche considérée.

45. Nanoparticules et vecteurs

Les nanoparticules peuvent embarquer une charge élevée d'élément, prolonger la circulation ou recevoir un ligand de ciblage. Leur signal dépend de la concentration locale de l'élément ; leur comportement biologique dépend de la taille hydrodynamique, de la charge, du revêtement, de l'agrégation, de la clairance et de la réponse immunitaire [R38, R39].

Le terme « ciblé » doit être réservé à une démonstration incluant contrôles de spécificité, compétition ou blocage, biodistribution et histologie. L'accumulation par perméabilité vasculaire ou phagocytose n'est pas une preuve de liaison moléculaire spécifique.

46. Imagerie pulmonaire : ventilation et perfusion

L'imagerie K-edge pulmonaire peut envisager la cartographie d'un gaz inhalé pour la ventilation et d'un traceur intravasculaire pour la perfusion. L'acquisition simultanée ou rapprochée ouvre une analyse ventilation-perfusion tridimensionnelle [R44, R60].

Ces cartes restent dépendantes de l'administration, de la cinétique, de la gravité, du débit, du volume pulmonaire et du mouvement. Une concentration de xénon n'est pas directement une ventilation alvéolaire ; une concentration intravasculaire n'est pas directement un débit sanguin. L'interprétation fonctionnelle exige un modèle et une référence.

47. Perfusion et quantification dynamique

Une série temporelle de cartes de matériau permet d'estimer des courbes concentration-temps. Débit, volume et temps de transit peuvent être dérivés par un modèle, une fonction d'entrée et des hypothèses de dilution. L'imagerie K-edge améliore potentiellement la spécificité élémentaire, mais n'annule pas les erreurs de mouvement, d'échantillonnage temporel, de dispersion ou de recirculation.

Une carte statique au temps choisi est un état de distribution, pas une mesure de perfusion au sens strict. Cette distinction est une condition de refus sémantique du corpus.

48. Imagerie moléculaire

L'imagerie moléculaire K-edge vise à relier la concentration d'un agent à une cible biologique. La chaîne de preuve comprend : identité et stabilité de l'agent, affinité, accessibilité de la cible, pharmacocinétique, signal élémentaire, contrôle non ciblé, co-localisation et relation dose-réponse [R38, R39].

La résolution spatiale du CT et la quantification tridimensionnelle constituent des atouts potentiels. Les obstacles sont la sensibilité plus faible que certaines modalités nucléaires, la quantité d'agent, la toxicologie, la clairance, le bruit de fond et la traduction des doses précliniques.

49. Limites de détection et validation

La limite de détection doit être distinguée de la limite de quantification. Elle dépend de la probabilité de faux positif choisie et de la distribution du bruit ; la limite de quantification exige en plus un biais et une précision acceptables. Toutes deux sont propres à la tâche.

La validation requiert des phantoms traçables, des mélanges interférents, des objets de tailles variées, une étude de récupération, des blancs, des contrôles positifs et une référence indépendante. Pour un agent vivant ou ciblé, la validation physicochimique ne remplace pas la validation biologique.

50. Perspectives K-edge

Les perspectives comprennent la séparation simultanée de plusieurs agents, l'association morphologie-perfusion-cible, la ventilation-perfusion, le suivi de cellules ou dispositifs et la quantification de dépôts [R36-R44, R60].

Elles restent conditionnées par la sensibilité, la dose, le flux, le nombre de bins, la toxicologie, la fabrication des agents, la réglementation et la reproductibilité. Le corpus interdit de présenter ces perspectives comme des applications cliniques établies.

PARTIE VII — MÉTROLOGIE, REPRODUCTIBILITÉ ET DOSE

51. Chaîne métrologique

Une mesure spectrale quantitative doit relier le mesurande à une référence par une chaîne documentée : objet de calibration, acquisition, correction, reconstruction, segmentation, calcul, unité et incertitude. La traçabilité métrologique n'est pas la traçabilité documentaire ; les deux sont nécessaires.

Les références peuvent être des solutions caractérisées, des matériaux certifiés, une mesure chimique, une microanalyse ou une modalité indépendante. Aucun gold standard n'est universel. La référence doit mesurer le même construit, avec une résolution et une temporalité compatibles.

52. Exactitude, précision et incertitude

L'exactitude associe justesse et fidélité. Le biais compare la moyenne à la référence ; la répétabilité décrit la variation à conditions rapprochées ; la reproductibilité couvre opérateurs, sites, systèmes ou temps. Un coefficient de corrélation élevé ne prouve ni accord ni absence de biais.

L'incertitude doit intégrer au minimum bruit, calibration, segmentation, taille, position, composition, reconstruction et référence. Pour les faibles concentrations, une distribution non gaussienne ou tronquée peut invalider les résumés symétriques.

53. Résolution, bruit et détectabilité

Résolution spatiale et bruit doivent être mesurés conjointement. La fonction de transfert de modulation, le spectre de puissance du bruit et une métrique de détectabilité relient mieux le système à une tâche qu'une simple largeur de pixel [R23–R25, R28, R29].

Les reconstructions non linéaires rendent ces propriétés dépendantes du contraste et de la dose. Les mesures doivent être répétées à plusieurs niveaux et signaler la région d'évaluation. Une comparaison d'images ayant des résolutions différentes sans appariement de tâche est rejetée.

54. Dose et bénéfice informationnel

La dose est un coût physique à mettre en regard d'un bénéfice informationnel défini : meilleure détectabilité, quantification plus précise, suppression d'une acquisition ou réduction d'un contraste, par exemple. Le corpus ne fournit aucun niveau de dose ni protocole.

Les indicateurs de sortie du scanner décrivent l'exposition selon des modèles normalisés ; ils ne sont pas une dose d'organe individuelle. Les comparaisons doivent documenter couverture, modulation, filtrage, résolution, reconstruction et tâche, sans extrapoler une réduction relative à tous les patients.

55. Reproductibilité multicentrique

Une étude multicentrique doit séparer la variabilité patient de la variabilité site. Le noyau minimal comprend un phantom commun, des matériaux de référence, une politique de reconstruction, des tests de stabilité, des données brutes ou sorties normalisées, et une analyse hiérarchique.

Les écarts interconstructeurs observés pour les cartes d'iode, VMI et autres sorties interdisent de mutualiser silencieusement des seuils [R17, R18, R53, R59]. Une harmonisation peut utiliser calibration locale, normalisation ou modèle de site, mais doit être validée sur un jeu externe.

56. Scénario Core Lab

Un Core Lab spectral doit :

- verrouiller les définitions des construits et unités ;
- qualifier les systèmes et reconstructions ;
- maintenir des phantoms et contrôles de dérive ;
- centraliser ou certifier les segmentations ;
- masquer les lecteurs lorsque possible ;
- tracer versions, exclusions et corrections ;
- calculer reproductibilité intra/interlecteur et intersite ;
- publier les règles avant l'analyse du jeu de validation.

Le Core Lab n'est pas une autorité automatique. Sa valeur dépend de la séparation entre développement et validation, de l'aveugle, de la gestion des déviations et de l'accès aux données de contrôle.

57. Non-régression scientifique d'un biomarqueur

Toute modification d'un algorithme, seuil, calibration, segmentation ou reconstruction pouvant affecter une sortie quantitative crée une nouvelle version scientifique. La non-régression doit tester biais, répétabilité, limites de détection, stabilité par taille et composition, et décisions en aval.

Une amélioration moyenne ne peut masquer une régression dans une population, un site, une concentration faible ou un cas difficile. La publication d'une version exige un rapport de différence, les cas modifiés et les limites connues.

PARTIE VIII — DOMAINES D'APPLICATION CLINIQUE

58. Cardiaque et vasculaire

En cardiaque, les VMI, cartes d'iode, VNC et reconstructions à haute résolution peuvent étudier contraste coronaire, perfusion, plaque, stent et rehaussement myocardique. Le mouvement, la petite taille, les calcifications, les stents et la phase de contraste sont des facteurs de confusion majeurs [R04, R13, R22, R25, R48, R49, R56, R57].

En vasculaire, la séparation iode-calcium peut aider l'analyse luminale et les VMI peuvent modifier le contraste ou les artefacts. Une meilleure visibilité ne prouve pas une mesure exacte de sténose ; l'évaluation doit utiliser une référence et des segments préspecifiés.

59. Neuro

Les applications étudiées comprennent hémorragie, différenciation iode-sang, perfusion, lésions rehaussées, artefacts de la base du crâne et analyse vasculaire [R21, R22, R47]. La temporalité est critique : contraste extravasé, sang et calcification peuvent coexister.

La décomposition ne remplace pas l'interprétation anatomique ni une référence longitudinale. Toute conclusion sur infarctus, barrière hémato-encéphalique ou viabilité exige un construit distinct de la simple concentration d'iode.

60. Thorax et poumon

Dans le thorax, les sorties spectrales concernent nodules, embolie, perfusion, parenchyme, médiastin, artefacts et contraste vasculaire. Les petits vaisseaux et lésions bénéficient potentiellement de la résolution, tandis que le mouvement respiratoire et cardiaque dégrade la co-localisation [R20, R22, R46, R55, R60, R61].

Une carte de perfusion iodée reflète une distribution au moment de l'acquisition, influencée par débit et timing. En photon-counting, des travaux récents évaluent la finesse thoracique, l'oncologie et la dualité ventilation-perfusion K-edge ; ces résultats ne suffisent pas à définir une conduite clinique [R55, R60, R61].

61. Abdomen

Les applications abdominales incluent caractérisation de lésions, calculs, surrénales, foie, rein, pancréas, intestin, réduction d'artefacts et VNC [R05, R12-R14, R16, R19, R22]. La phase de contraste, le foie gras, le fer, les calcifications et le mouvement modifient les observables.

Le VNC peut être évalué comme substitut de recherche d'une acquisition native pour une tâche définie, mais il ne doit pas être déclaré équivalent en toute situation. Les petites calcifications et l'iode résiduel exigent une analyse dédiée.

62. Oncologie

Les cartes d'iode, pentes spectrales, Zeff et VMI peuvent étudier rehaussement, hétérogénéité, réponse et caractérisation tumorale [R19, R22, R39, R52, R61]. Ces marqueurs combinent biologie, vascularisation, nécrose, taille, phase et algorithme.

Une différence de groupe ou une association pronostique rétrospective est génératrice d'hypothèse. Un biomarqueur de réponse requiert répétabilité, changement minimal détectable, calendrier, relation à un critère clinique et validation externe.

63. Musculosquelettique

Les applications comprennent VNCA pour œdème médullaire, dépôts d'urate, tendons, métal, cartilage et microarchitecture osseuse [R15, R21, R28, R50, R51, R57, R58]. La séparation de matériaux peut rendre visible une composante auparavant masquée, mais sa performance dépend du site anatomique et du matériau.

La détection d'urate illustre une classification matérielle cliniquement étudiée. Elle demeure sensible aux petits dépôts, artefacts, peau, ongles et paramètres analytiques. Le VNCA doit être comparé à une référence appropriée et stratifié par densité osseuse.

64. Pédiatrie

En pédiatrie, la valeur potentielle réside dans l'efficacité de dose, la possibilité d'obtenir plusieurs contrastes sans acquisitions supplémentaires et la résolution de petites structures [R25, R53, R54]. Les tailles, compositions et fréquences cardiorespiratoires diffèrent de l'adulte.

La priorité scientifique est d'évaluer la tâche à dose compatible et de ne pas transférer des seuils adultes. Les agents expérimentaux K-edge exigent une prudence toxicologique renforcée. Ce corpus ne définit aucune indication ni paramètre pédiatrique.

65. Urgences

En urgence, les questions portent sur hémorragie versus contraste, embolie, ischémie, traumatisme, œdème osseux, calculs et caractérisation rapide [R46, R47, R50, R51, R58]. La valeur dépend du délai, de la disponibilité automatique des reconstructions, du taux d'échec et de l'effet sur la décision.

Une sortie complexe qui retarde ou ambiguïse la lecture peut perdre son bénéfice théorique. Les études doivent mesurer le temps de décision, les erreurs critiques, les cas non interprétables et le comportement sous pression, sans transformer le présent corpus en protocole.

PARTIE IX — POPULATIONS, CONTEXTES ET TRANSFÉRABILITÉ

66. Variabilité du patient

La taille, la composition, les implants, le mouvement, la fonction cardio-rénale et la distribution de contraste changent le spectre transmis et le rapport signal-bruit. Une performance obtenue dans un phantom homogène ou une population sélectionnée ne se transfère pas automatiquement aux extrêmes morphologiques, aux enfants ou aux patients instables.

Les analyses doivent rendre visibles les exclusions et sous-groupes. Un résultat global est insuffisant si l'échec se concentre dans les cas où la décision serait la plus importante.

67. Variabilité technique

Source, détecteur, filtration, géométrie, nombre de bins, calibration, reconstruction et version déterminent la sortie. Deux images portant le même nom — « iode », « VMI », « Zeff » — peuvent ne pas partager la même définition opératoire [R17, R18, R53, R59].

La transférabilité exige soit une équivalence démontrée, soit un modèle d'harmonisation validé. La seule concordance des unités affichées ne constitue pas une équivalence.

68. Cas incomplets, contradictoires et impossibles

Un cas est **incomplet** lorsqu'il manque une donnée nécessaire à l'interprétation : phase, unité, référence, calibration, version ou contexte. Il doit rester incomplet ; le système de raisonnement ne doit pas inventer la valeur absente.

Un cas est **contradictoire** lorsque plusieurs sources fiables soutiennent des états incompatibles, par exemple une carte d'iode positive et une référence indépendante négative. La contradiction doit être conservée comme objet d'analyse, avec hypothèses explicites.

Un cas est **impossible** lorsque la question dépasse l'identifiabilité physique : distinguer deux matériaux spectralement indiscernables avec l'information disponible, attribuer une molécule à partir d'un élément seul, ou dériver un débit d'une carte statique sans modèle. La bonne sortie est un refus motivé.

69. Validation externe et dérive temporelle

La validation externe doit séparer institution, période, population et, lorsque pertinent, architecture. Une division aléatoire d'une même cohorte ne teste pas la transférabilité complète. Les données de validation restent verrouillées jusqu'à la fixation du modèle et des seuils.

La dérive temporelle concerne logiciels, calibrations, pratiques de contraste et populations. Une version du biomarqueur validée à une date doit déclarer son domaine de validité et déclencher une requalification après changement matériel ou algorithmique significatif.

PARTIE X — CONSTRUITS, PROJECTIONS ET OBJECTIFS SCIENTIFIQUES

70. Projections scientifiques possibles

Le même construit peut recevoir plusieurs projections sans devenir plusieurs vérités :

- **projection physique** : atténuation, spectre, comptes, réponse ;
- **projection matérielle** : coefficients de base, concentration, Zeff, densité électronique ;
- **projection anatomique** : localisation et volume ;
- **projection fonctionnelle** : perfusion ou ventilation sous modèle ;
- **projection biologique** : cible ou processus sous preuve additionnelle ;
- **projection clinique** : relation à une décision ou un résultat ;
- **projection métrologique** : biais, précision, incertitude et domaine ;
- **projection comparative** : différence entre architectures ou versions.

Chaque projection doit citer les mêmes données sources, ses transformations et ses hypothèses. Une projection clinique ne peut pas être déduite directement d'une projection physique sans maillons de validation.

71. Catalogue des construits

Le corpus retient douze familles de construits : information spectrale incidente, réponse détecteur, atténuation dépendante de l'énergie, composition matérielle, concentration élémentaire, densité électronique, Zeff, contraste virtuel, résolution-bruit, dose-information, fonction sous modèle et valeur décisionnelle.

Pour chaque construit, l'étude doit préciser : définition, unité, observable, transformation, référence, domaine, facteurs de confusion, incertitude et critère de refus. Un intitulé commercial ou une simple image dérivée n'est pas un construit.

72. Objectifs officiels O1-O18

O1 — Caractériser l'information spectrale

Déterminer quelles dimensions énergétiques sont réellement mesurées par chaque famille d'architecture et avec quelle réponse.

O2 — Établir l'identifiabilité

Définir le nombre et la nature des matériaux séparables pour une tâche donnée, sans dépasser le rang informationnel disponible.

O3 — Quantifier la réponse détecteur

Mesurer efficacité, redistribution énergétique, seuils, non-linéarité, dépendance au flux et dérive.

O4 — Valider la reconstruction

Évaluer biais, bruit, résolution, convergence et sensibilité aux hypothèses des méthodes de reconstruction et de décomposition.

O5 — Valider les VMI

Établir l'exactitude des HU synthétiques, la détectabilité et les limites selon énergie, taille et matériau.

O6 — Valider les cartes d'iode

Évaluer concentration, linéarité, limite de quantification, volume partiel et comparabilité intersystème.

O7 — Valider calcium, VNC et VNCA

Mesurer suppression, résidu, perte de structure vraie et conséquences sur les tâches ciblées.

O8 — Valider Zeff et densité électronique

Relier les estimations à des références physiques et documenter les définitions dépendantes du modèle.

O9 — Caractériser résolution et bruit

Mesurer conjointement les propriétés spatiales, fréquentielles et de détectabilité pour chaque sortie.

O10 — Mesurer l'efficacité de dose

Comparer le bénéfice informationnel à exposition équivalente ou l'exposition à performance de tâche équivalente.

O11 — Qualifier le photon counting

Quantifier les gains et pertes associés aux petits pixels, bins, seuils, charge sharing, fluorescence et pile-up.

O12 — Établir la mesure K-edge

Déterminer séparabilité, limite de détection et quantification d'éléments dans des mélanges et géométries réalistes.

O13 — Distinguer mesure et biologie

Valider les maillons entre concentration élémentaire, distribution d'agent, fonction et cible biologique.

O14 — Tester la robustesse clinique

Évaluer les tâches cardiaques, neuro, thoraciques, abdominales, oncologiques, musculosquelettiques, vasculaires, pédiatriques et d'urgence sur cas représentatifs.

O15 — Établir la reproductibilité multicentrique

Quantifier les composantes de variance et tester une harmonisation sur sites et systèmes non vus.

O16 — Évaluer le scénario Core Lab

Mesurer la valeur de la centralisation, du contrôle qualité et de l'aveugle sur la reproductibilité et les décisions.

O17 — Gérer inconnues et refus

Déterminer si les cas incomplets, contradictoires, hors domaine ou non identifiables sont reconnus sans extrapolation silencieuse.

O18 — Assurer la non-régression

Vérifier qu'une nouvelle version conserve les performances validées, signale les changements et ne dégrade aucun sous-groupe critique.

PARTIE XI — HYPOTHÈSES DE RECHERCHE

73. Statut et discipline des hypothèses

Les hypothèses suivantes sont **testables**, non des conclusions. Elles doivent être enregistrées avant l'ouverture du jeu de validation avec population, tâche, comparateur, métrique, seuil et règle d'échec. Une hypothèse peut être confirmée dans un domaine et réfutée dans un autre.

74. Hypothèses H1-H20

H1 — Information multiénergie

À dose et résolution de tâche appariées, une mesure multiénergie réduit l'incertitude de séparation de matériaux par rapport à une mesure conventionnelle.

H2 — Simultanéité

Une acquisition spectrale simultanée réduit les erreurs de mouvement par rapport à une acquisition spectralement décalée pour les organes mobiles.

H3 — Pré-reconstruction

Une décomposition représentant les projections et la réponse physique réduit certains biais par rapport à une décomposition d'images déjà corrigées, lorsque le modèle est juste.

H4 — Basses énergies virtuelles

Les VMI de basse énergie augmentent la détectabilité de l'iode jusqu'à un optimum dépendant du bruit et de la tâche.

H5 — Hautes énergies virtuelles

Les VMI de plus haute énergie réduisent certains artefacts de durcissement ou de métal sans garantir une meilleure détection globale.

H6 — Quantification iodée

La concentration d'iode est linéaire dans un domaine limité mais présente des biais dépendants de la taille, du système et de la reconstruction.

H7 — VNC

Le VNC atteint une équivalence de tâche dans certaines indications et échoue dans d'autres, notamment pour de petites calcifications ou une soustraction incomplète.

H8 — VNCA

La sensibilité du VNCA à l'œdème médullaire varie avec la densité osseuse, la région et la taille de l'anomalie.

H9 — Densité électronique

La densité électronique est plus stable que Z_{eff} entre certains systèmes après calibration commune, mais reste sensible aux matériaux hors domaine.

H10 — Petits pixels photon-counting

Le PCCT améliore la détectabilité des petites structures lorsque foyer, mouvement et reconstruction préservent le gain spatial.

H11 — Bruit électronique

Le seuil bas du PCCT améliore l'efficacité dans les régimes de faible signal sans supprimer les autres sources de bruit.

H12 — Flux élevé

Le pile-up et le temps mort entraînent un biais de concentration croissant avec le flux si la correction n'est pas adéquate.

H13 — Partage de charge

La correction du partage de charge améliore la fidélité énergétique au prix d'un compromis mesurable avec résolution ou taux de comptage.

H14 — Nombre de bins

Au-delà d'un nombre adapté à la tâche, ajouter des bins n'améliore pas la performance si les comptes deviennent insuffisants ou corrélés.

H15 — K-edge

Une mesure encadrant un K-edge améliore la spécificité élémentaire par rapport à une décomposition sans bord, sous réserve d'une concentration détectable.

H16 — Nanoparticule ciblée

La concentration d'une nanoparticule ciblée ne prédit la cible biologique qu'après contrôle de biodistribution et de fixation non spécifique.

H17 — Harmonisation

Une calibration et un phantom communs réduisent la variance intersite sans garantir l'équivalence des décisions.

H18 — Core Lab

Un Core Lab avec définitions verrouillées et contrôle de dérive améliore la reproductibilité par rapport à une analyse locale non harmonisée.

H19 — Valeur décisionnelle

L'ajout d'une sortie spectrale améliore une décision seulement si elle apporte une information incrémentale et interprétable au-delà de l'image conventionnelle.

H20 — Non-régression

Un contrat stratifié détecte des régressions masquées par une amélioration moyenne entre versions.

PARTIE XII — DÉCISIONS SCIENTIFIQUES DU CORPUS

75. Registre D0-D18

D0 — Nature du document

RB-003 est un corpus scientifique de niveau 2. Il décrit concepts, preuves, limites et questions ; il ne prescrit ni protocole, ni indication, ni conduite clinique.

D1 — Neutralité architecturale

Aucune famille de scanner ni aucun constructeur n'est la norme par défaut. Les comparaisons portent sur l'information et la tâche.

D2 — Primauté du mesurande

Toute sortie est reliée à ce qui est mesuré, puis à ce qui est dérivé. Aucun nom d'image ne vaut validation.

D3 — Modèle explicite

Toute décomposition déclare bases, contraintes, unités et matériaux hors modèle.

D4 — Identifiabilité avant estimation

Une estimation est refusée si les données ne peuvent pas identifier le nombre de composantes revendiqué.

D5 — Incertitude obligatoire

Une valeur quantitative sans domaine, biais, précision ou incertitude documentée reste candidate.

D6 — Statuts des biomarqueurs

Les sorties sont classées en mesurées, dérivées quantitatives, semi-quantitatives ou expérimentales ; le statut est propre à la tâche.

D7 — VNC et VNca non universels

Ils sont des reconstructions de substitution à valider, non des acquisitions natives réelles.

D8 — Perfusion sous modèle

Une carte d'iode statique n'est pas appelée perfusion sans modèle temporel ou définition opératoire limitée.

D9 — Photon counting non idéalisé

Les comptes sont interprétés par la réponse spectrale réelle, incluant charge sharing, fluorescence, cross-talk et pile-up.

D10 — K-edge élémentaire

Une carte K-edge prouve au mieux une contribution élémentaire ; l'attribution moléculaire requiert une chaîne biologique indépendante.

D11 — Expérimental explicite

Nanoparticules, agents non établis et usages précliniques conservent le statut expérimental.

D12 — Résolution et bruit conjoints

Aucune revendication de qualité ne repose uniquement sur taille de pixel ou variance.

D13 — Dose liée à la tâche

Les comparaisons de dose appartiennent à la performance de tâche et ne sont pas généralisées hors domaine.

D14 — Multicentrique stratifié

Les versions, systèmes et sites restent visibles dans l'analyse ; les seuils ne sont pas mutualisés silencieusement.

D15 — Références multiples

La référence est choisie par construit. Une modalité clinique n'est pas automatiquement un gold standard métrologique.

D16 — Cas impossibles conservés

L'impossibilité physique ou informationnelle produit un refus traçable, non une valeur imputée.

D17 — Historique reconstituable

Sources, hypothèses, transformations, exclusions et versions permettent de reconstruire chaque conclusion.

D18 — Publication sous validation

Une nouvelle version n'est officielle qu'après vérification documentaire, scientifique, bibliographique, d'accessibilité et de rendu maître/dérivé.

PARTIE XIII — CONDITIONS DE REFUS ET PORTES DE VALIDITÉ

76. Gate RB-003

Le corpus impose un refus ou une requalification lorsque l'une des conditions suivantes s'applique :

Code	Condition	Risque	Sortie autorisée
RF01	Mesurande non défini	Confusion image-biologie	Demande de définition
RF02	Unité ou formule absente	Valeur non interprétable	Cas incomplet
RF03	Nombre de matériaux supérieur à l'information identifiable	Solution arbitraire	Refus physique
RF04	Matériau pertinent hors base	Biais de décomposition	Hors domaine
RF05	Version de reconstruction inconnue	Non-reproductibilité	Cas incomplet
RF06	Calibration absente ou expirée	Biais quantitatif	Requalification
RF07	Flux hors domaine de réponse	Pile-up ou temps mort	Refus quantitatif
RF08	Mouvement ou désalignement majeur	Fausse différence spectrale	Non interprétable
RF09	Taille sous limite validée	Volume partiel	Non quantifiable
RF10	Concentration sous limite de détection	Faux signal	Non détecté avec incertitude
RF11	Concentration entre détection et quantification	Biais excessif	Détecté, non quantifié
RF12	Carte statique appelée perfusion	Surinterprétation fonctionnelle	Reformulation
RF13	Élément appelé molécule ou cible	Surinterprétation biologique	Refus sémantique
RF14	Agent expérimental présenté comme établi	Risque translationnel	Correction de statut
RF15	Seuil externe non validé localement	Erreur de décision	Validation requise
RF16	Comparaison sans appariement résolution-tâche-dose	Conclusion invalide	Analyse non concluante
RF17	Référence mesurant un autre construit	Faux accord	Changer de référence
RF18	Cas contradictoire résolu par suppression	Perte d'information	Conserver contradiction
RF19	Sous-groupe critique dégradé	Régression masquée	FAIL de version
RF20	Identifiants bibliographiques non vérifiés	Preuve non traçable	Document non officiel

Une porte de validité est satisfaite seulement si les informations nécessaires sont présentes **et** si la tâche se trouve dans le domaine validé. Le refus n'est pas une faiblesse : il protège la frontière entre connaissance et extrapolation.

PARTIE XIV — PREUVES, CONTROVERSES ET INCONNUES

77. Carte des preuves et agenda ouvert

77.1 Carte des preuves

Domaine	Preuves structurantes	Niveau de maturité	Limite dominante
Bases physiques DECT	R01-R10	Établi	Modèles et conditionnement
VMI et matériaux	R11-R22	Établi à contextuel	Hétérogénéité des tâches
Physique PCCT	R23-R35, R41, R45	Établi physiquement	Réponse non idéale et flux
K-edge préclinique	R36-R40, R43, R44, R60	Expérimental à translationnel	Sensibilité et agents
Quantification multicentrique	R17, R18, R53, R59	Contextuel	Comparabilité intersystème
Applications cliniques	R04, R05, R13-R22, R46-R61	Variable par tâche	Études hétérogènes
Ultra-haute résolution PCCT	R24, R25, R28, R49, R55, R61	Émergent	Généralisation et dose

77.2 Controverses conservées

Terminologie. « Dual energy », « spectral » et « photon counting » sont parfois utilisés comme synonymes ou comme hiérarchie. Le corpus retient « spectral » comme famille fonctionnelle et décrit l'architecture séparément.

Quantification. Des valeurs en unités physiques peuvent être reproductibles localement tout en présentant des biais intersystèmes. Le statut quantitatif est donc conditionnel, non binaire.

VNC. La suppression d'une phase native peut réduire l'exposition, mais les erreurs résiduelles varient selon tâche et structure. Aucune équivalence universelle n'est admise.

Dose PCCT. Les gains possibles peuvent être investis dans dose, résolution ou information spectrale. Les études ne permettent pas de sommer ces gains comme s'ils étaient indépendants.

Nombre de bins. Une résolution énergétique plus riche peut améliorer la séparation, mais les événements non idéaux et le partage des comptes limitent le bénéfice.

K-edge clinique. Les démonstrations physiques et précliniques sont convaincantes pour certains éléments, alors que sensibilité, agents et toxicologie limitent encore la translation large.

Biomarqueurs tumoraux. Les associations de pentes, Zeff ou iode à l'histologie sont prometteuses mais exposées aux analyses multiples, aux petits échantillons et au manque de validation externe.

77.3 Biais majeurs

- biais de spectre et de sélection des patients ;
- biais de publication en faveur des gains ;
- conflits d'intérêts et études liées à un équipement ;
- effet d'apprentissage du lecteur ;
- choix post hoc d'énergie, région ou seuil ;
- référence imparfaite ou non aveugle ;
- pseudoréplication de plusieurs lésions par patient ;
- fuite entre développement et validation ;
- exclusion des acquisitions échouées ;

- évolution logicielle pendant l'étude.

77.4 Inconnues prioritaires

La stabilité à long terme des seuils et corrections PCCT en usage réel, l'équivalence des biomarqueurs entre architectures, la limite de quantification K-edge chez des morphologies variées, l'impact clinique incrémental de plusieurs cartes et la toxicologie d'agents avancés restent insuffisamment établis.

La relation entre amélioration de détectabilité physique et résultat patient est rarement directe. Les bénéfices organisationnels, le temps d'interprétation, la surcharge cognitive et la gestion de multiples reconstructions nécessitent des études spécifiques sans être transformés ici en recommandation d'interface.

77.5 Questions ouvertes Q1-Q20

1. Quelle représentation minimale de la réponse spectrale permet une quantification transférable ?
2. Comment mesurer la dérive de seuil sans immobiliser le système ?
3. Quels phantoms représentent suffisamment les mélanges biologiques et les tailles ?
4. Quand la décomposition en projections surpasse-t-elle réellement celle en images ?
5. Comment définir une incertitude voxel-wise fiable sous reconstruction non linéaire ?
6. Quels bins maximisent l'information pour une tâche et un flux donnés ?
7. Comment séparer les effets de charge sharing et de pile-up in vivo ?
8. Quel gain ultra-haute résolution persiste après mouvement physiologique ?
9. Les cartes d'iode peuvent-elles être harmonisées sans données brutes ?
10. Quelles tâches autorisent une substitution VNC sans perte cliniquement importante ?
11. Comment calibrer VNCA entre régions osseuses et âges ?
12. Quelle définition de Zeff est la plus interoperable ?
13. Quelle référence indépendante convient à la densité électronique in vivo ?
14. Quelle limite K-edge est réaliste après atténuation chez le patient ?
15. Quels agents K-edge offrent une marge toxicologique compatible avec le signal requis ?
16. Comment prouver la spécificité moléculaire au-delà de la biodistribution ?
17. Quel design multicentrique distingue effet du site et effet de l'architecture ?
18. Comment un Core Lab doit-il gérer une mise à jour logicielle en cours d'étude ?
19. Quelles métriques de décision mesurent la valeur incrémentale sans biais de lecteur ?
20. Quel contrat détecte précocement une régression limitée à un cas rare mais critique ?

77.6 Lacunes de preuve

Les preuves sont plus fortes pour les principes de décomposition et les performances en phantom que pour les résultats cliniques à long terme. Elles sont abondantes mais hétérogènes pour les applications DECT, émergentes pour le PCCT clinique et principalement précliniques pour plusieurs usages K-edge. Le corpus conserve cette asymétrie.

PARTIE XV — LANGAGE, ÉVOLUTION ET SYNTHÈSE

78. Glossaire contrôlé, règles d'évolution et conclusion

78.1 Glossaire contrôlé

Architecture spectrale — Organisation de la production et de la détection de mesures énergétiquement distinctes.

Bin énergétique — Intervalle de réponse délimité par des seuils ; il ne contient pas une énergie unique.

Biomarqueur — Caractéristique mesurée ou dérivée reliée à un processus biologique ou une réponse, après validation de cette relation.

Décomposition de matériaux — Estimation de coefficients de bases à partir de mesures spectrales et d'un modèle.

Densité électronique — Nombre d'électrons par volume, souvent exprimé relativement à l'eau.

Dual-energy CT — Acquisition fournissant au moins deux réponses énergétiques suffisamment distinctes pour une tâche.

K-edge — Discontinuité d'atténuation au seuil de liaison de la couche K d'un élément.

Limite de détection — Plus faible signal distinguable d'un blanc selon une erreur définie.

Limite de quantification — Plus faible valeur estimable avec biais et précision acceptables.

Mesuré — Observable issu directement de la chaîne d'acquisition après corrections instrumentales.

Photon-counting CT — CT utilisant des détecteurs qui enregistrent et discriminent des impulsions associées à des événements photoniques.

Projection scientifique — Vue dérivée d'un même objet de recherche selon une finalité explicite.

Quantitatif — Valeur avec unité, calibration, traçabilité et performance métrologique dans un domaine défini.

Semi-quantitatif — Indice numérique dépendant d'une normalisation ou d'un modèle dont la traçabilité absolue n'est pas établie.

Spectral CT — Famille de CT exploitant plusieurs réponses énergétiques pour estimer atténuation ou composition.

VMI — Image synthétique estimant l'atténuation à une énergie nominale.

VNC — Image synthétique visant à retirer une contribution de contraste ; elle n'est pas une acquisition native.

VNCa — Image synthétique visant à retirer la contribution du calcium.

Zeff — Paramètre effectif décrivant la dépendance atomique d'un mélange selon un modèle.

78.2 Langage interdit ou conditionné

Le corpus refuse « énergie exacte de chaque photon », « perfusion » pour une carte statique non modelée, « contraste moléculaire » sans preuve de ciblage, « dose réduite » sans tâche appariée, « équivalent au gold standard » sans analyse d'accord, et « biomarqueur validé » hors domaine.

Les termes « améliore », « précis », « fiable », « robuste » et « quantitatif » exigent une métrique, un comparateur, un intervalle et une population.

78.3 Cycle de vie du corpus

RB-003 version 1.0 est la source scientifique de référence au 3 août 2026. Une révision mineure peut corriger une référence, clarifier une définition ou ajouter une preuve sans modifier les décisions D0–D18. Une révision majeure est requise si un construit, une décision, une condition de refus, le statut d'un agent ou la hiérarchie des preuves change.

Toute évolution conserve : motif, auteur scientifique, date de connaissances, sources ajoutées ou retirées, décisions affectées, vérification des identifiants, contrôle de contradictions, validation du DOCX maître et régénération du PDF dérivé. Les versions antérieures restent traçables.

78.4 Conclusion

L'imagerie spectrale transforme le CT d'une mesure intégrée vers une estimation plus riche de l'atténuation, de la composition et, sous hypothèses supplémentaires, de fonctions ou cibles. Sa valeur scientifique repose sur la réponse physique réelle, l'identifiabilité, la métrologie et la validation de tâche.

Le photon counting étend simultanément la résolution spatiale et l'information énergétique, mais ses phénomènes non idéaux sont constitutifs de la mesure. L'imagerie K-edge ouvre une détection élémentaire et des perspectives fonctionnelles ou moléculaires ; elle reste soumise à la sensibilité, aux agents et à la preuve biologique.

La règle centrale de RB-003 est donc : **mesurer ce qui est observable, déclarer ce qui est dérivé, tester ce qui est supposé, refuser ce qui n'est pas identifiable et conserver ce qui reste inconnu.**

RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES

Références R01–R61

- [R01] Alvarez RE, Macovski A. **Energy-selective reconstructions in X-ray computerized tomography.** *Phys Med Biol.* 1976;21:733–744. DOI: 10.1088/0031-9155/21/5/002. PMID: 967922. PMCID: non attribué. Type : article fondateur. Usage : décomposition en bases. Limite : modèle et moyens de calcul historiques. [Notice PubMed](#)
- [R02] McCollough CH, Leng S, Yu L, et al. **Dual- and Multi-Energy CT: Principles, Technical Approaches, and Clinical Applications.** *Radiology.* 2015;276:637–653. DOI: 10.1148/radiol.2015142631. PMID: 26302388. PMCID: PMC4557396. Type : revue de référence. Usage : principes et architectures DECT. Limite : antérieure au PCCT clinique. [Notice PubMed](#)
- [R03] Johnson TR, Krauss B, Sedlmair M, et al. **Material differentiation by dual energy CT: initial experience.** *Eur Radiol.* 2007;17:1510–1517. DOI: 10.1007/s00330-006-0517-6. PMID: 17151859. PMCID: non attribué. Type : étude clinique initiale. Usage : différenciation matérielle. Limite : génération technologique ancienne. [Notice PubMed](#)
- [R04] McCollough CH, Boedeker K, Cody D, et al. **Principles and applications of multienergy CT: Report of AAPM Task Group 291.** *Med Phys.* 2020;47:e881–e912. DOI: 10.1002/mp.14157. PMID: 32215937. PMCID: non attribué. Type : rapport scientifique de groupe de travail. Usage : terminologie, physique et applications. Limite : synthèse, non validation d'une tâche unique. [Notice PubMed](#)
- [R05] Rassouli N, Etesami M, Dhanantwari A, et al. **Detector-based spectral CT with a novel dual-layer technology: principles and applications.** *Insights Imaging.* 2017;8:589–598. DOI: 10.1007/s13244-017-0571-4. PMID: 28986761. PMCID: PMC5707218. Type : revue d'architecture. Usage : détecteur double couche. Limite : centrée sur une famille technologique. [Notice PubMed](#)
- [R06] Goodsitt MM, Christodoulou EG, Larson SC. **Accuracies of the synthesized monochromatic CT numbers and effective atomic numbers obtained with a rapid kVp switching dual energy CT scanner.** *Med Phys.* 2011;38:2222–2232. DOI: 10.1118/1.3567509. PMID: 21626956. PMCID: non attribué. Type : étude de phantom. Usage : exactitude VMI et Zeff. Limite : système et phantoms spécifiques. [Notice PubMed](#)
- [R07] Primak AN, Giraldo JC, Eusemann CD, et al. **Dual-source dual-energy CT with additional tin filtration: Dose and image quality evaluation in phantoms and in vivo.** *AJR Am J Roentgenol.* 2010;195:1164–1174. DOI: 10.2214/AJR.09.3956. PMID: 20966323. PMCID: PMC2963033. Type : évaluation physique et clinique. Usage : séparation spectrale et dose. Limite : technologie d'une génération donnée. [Notice PubMed](#)
- [R08] Almeida IP, Schyns LE, Öllers MC, et al. **Dual-energy CT quantitative imaging: a comparison study between twin-beam and dual-source CT scanners.** *Med Phys.* 2017;44:171–179. DOI: 10.1002/mp.12000. PMID: 28070917. PMCID: non attribué. Type : comparaison de phantom. Usage : variabilité architecturale. Limite : nombre restreint de systèmes. [Notice PubMed](#)
- [R09] Liu X, Yu L, Primak AN, et al. **Quantitative imaging of element composition and mass fraction using dual-energy CT: three-material decomposition.** *Med Phys.* 2009;36:1602–1609. DOI: 10.1118/1.3097632. PMID: 19544776. PMCID: PMC2719492. Type : étude méthodologique. Usage : décomposition à trois matériaux. Limite : contraintes nécessaires et validation de phantom. [Notice PubMed](#)
- [R10] Long Y, Fessler JA. **Multi-material decomposition using statistical image reconstruction for spectral CT.** *IEEE Trans Med Imaging.* 2014;33:1614–1626. DOI: 10.1109/TMI.2014.2320284. PMID: 24801550. PMCID: PMC4125500. Type : méthode de reconstruction. Usage : estimation multi-matériaux statistique. Limite : dépendance au modèle et à la régularisation. [Notice PubMed](#)
- [R11] Yu L, Christner JA, Leng S, et al. **Virtual monochromatic imaging in dual-source dual-energy CT: radiation dose and image quality.** *Med Phys.* 2011;38:6371–6379. DOI: 10.1118/1.3658568. PMID: 22149820. PMCID: PMC3230639. Type : étude physique. Usage : bruit, dose et VMI. Limite : conditions de phantom et génération donnée. [Notice PubMed](#)
- [R12] Grant KL, Flohr TG, Krauss B, et al. **Assessment of an advanced image-based technique to calculate virtual monoenergetic computed tomographic images from a dual-energy examination to improve contrast-to-noise ratio in examinations using iodinated contrast media.** *Invest Radiol.* 2014;49:586–592. DOI: 10.1097/RLI.0000000000000060. PMID: 24710203. PMCID: non attribué. Type : évaluation d'algorithme. Usage : VMI et rapport contraste-bruit. Limite : algorithme et contexte iodé spécifiques. [Notice PubMed](#)
- [R13] Graser A, Johnson TR, Hecht EM, et al. **Dual-energy CT in patients suspected of having renal masses: can virtual nonenhanced images replace true nonenhanced images?** *Radiology.* 2009;252:433–440. DOI: 10.1148/radiol.2522080557. PMID: 19487466. PMCID: non attribué. Type : étude clinique. Usage : validation de tâche VNC. Limite : population rénale et technologie historiques. [Notice PubMed](#)
- [R14] Ananthakrishnan L, Duan X, Rajiah P, et al. **Phantom Validation of Spectral Detector Computed Tomography-Derived Virtual Monoenergetic, Virtual Noncontrast, and Iodine Quantification Images.** *J Comput Assist Tomogr.* 2018;42:959–964. DOI: 10.1097/RCT.0000000000000763. PMID: 29901508. PMCID: non attribué. Type : validation de phantom. Usage : VMI, VNC et iode. Limite : ne démontre pas l'effet clinique. [Notice PubMed](#)
- [R15] Pache G, Krauss B, Strohm P, et al. **Dual-energy CT virtual noncalcium technique: detecting posttraumatic bone marrow lesions —feasibility study.** *Radiology.* 2010;256:617–624. DOI: 10.1148/radiol.10091230. PMID: 20551186. PMCID: non attribué. Type : faisabilité clinique. Usage : VNCa et œdème médullaire. Limite : petite cohorte et tâche ciblée. [Notice PubMed](#)

- [R16] Chandarana H, Megibow AJ, Cohen BA, et al. **Iodine quantification with dual-energy CT: phantom study and preliminary experience with renal masses.** *AJR Am J Roentgenol.* 2011;196:W693–W700. DOI: 10.2214/AJR.10.5541. PMID: 21606256. PMCID: non attribué. Type : phantom et expérience initiale. Usage : quantification iodée. Limite : effectif et domaine restreints. [Notice PubMed](#)
- [R17] Jacobsen MC, Schellingerhout D, Wood CA, et al. **Intermanufacturer Comparison of Dual-Energy CT Iodine Quantification and Monochromatic Attenuation: A Phantom Study.** *Radiology.* 2018;287:224–234. DOI: 10.1148/radiol.2017170896. PMID: 29185902. PMCID: non attribué. Type : comparaison interconstructeurs. Usage : biais iode et VMI. Limite : phantom et versions datées. [Notice PubMed](#)
- [R18] Hua CH, Shapira N, Merchant TE, et al. **Accuracy of electron density, effective atomic number, and iodine concentration determination with a dual-layer dual-energy computed tomography system.** *Med Phys.* 2018;45:2486–2497. DOI: 10.1002/mp.12903. PMID: 29624708. PMCID: non attribué. Type : étude métrologique. Usage : densité électronique, Zeff et iode. Limite : architecture et matériaux spécifiques. [Notice PubMed](#)
- [R19] Wang Q, Shi G, Qi X, et al. **Quantitative analysis of the dual-energy CT virtual spectral curve for focal liver lesions characterization.** *Eur J Radiol.* 2014;83:1759–1764. DOI: 10.1016/j.ejrad.2014.07.009. PMID: 25088350. PMCID: non attribué. Type : étude clinique exploratoire. Usage : courbes spectrales et foie. Limite : classification monocentrique et dépendance à la phase. [Notice PubMed](#)
- [R20] Bamberg F, Dierks A, Nikolaou K, et al. **Metal artifact reduction by dual energy computed tomography using monoenergetic extrapolation.** *Eur Radiol.* 2011;21:1424–1429. DOI: 10.1007/s00330-011-2062-1. PMID: 21249370. PMCID: non attribué. Type : étude d'artefacts. Usage : VMI à haute énergie et métal. Limite : qualité visuelle et contexte restreint. [Notice PubMed](#)
- [R21] Willemink MJ, Persson M, Pourmorteza A, et al. **Photon-counting CT: Technical Principles and Clinical Prospects.** *Radiology.* 2018;289:293–312. DOI: 10.1148/radiol.2018172656. PMID: 30179101. PMCID: non attribué. Type : revue de référence. Usage : physique PCCT et perspectives. Limite : majoritairement préclinique à la date de publication. [Notice PubMed](#)
- [R22] Leng S, Bruesewitz M, Tao S, et al. **Photon-counting Detector CT: System Design and Clinical Applications of an Emerging Technology.** *Radiographics.* 2019;39:729–743. DOI: 10.1148/rg.2019180115. PMID: 31059394. PMCID: PMC6542627. Type : revue technique. Usage : conception et applications émergentes. Limite : précède le déploiement clinique large. [Notice PubMed](#)
- [R23] Taguchi K, Iwanczyk JS. **Vision 20/20: Single photon counting x-ray detectors in medical imaging.** *Med Phys.* 2013;40:100901. DOI: 10.1118/1.4820371. PMID: 24089889. PMCID: PMC3786515. Type : revue physique. Usage : détecteurs, bruit et événements non idéaux. Limite : plusieurs systèmes alors prototypes. [Notice PubMed](#)
- [R24] Flohr T, Schmidt B. **Technical Basics and Clinical Benefits of Photon-Counting CT.** *Invest Radiol.* 2023;58:441–450. DOI: 10.1097/RLI.0000000000000980. PMID: 37185302. PMCID: PMC10259209. Type : revue contemporaine. Usage : bases et bénéfices PCCT. Limite : synthèse liée aux premières générations cliniques. [Notice PubMed](#)
- [R25] Rajendran K, Petersilka M, Henning A, et al. **First Clinical Photon-counting Detector CT System: Technical Evaluation.** *Radiology.* 2022;303:130–138. DOI: 10.1148/radiol.212579. PMID: 34904876. PMCID: PMC8940675. Type : évaluation technique clinique. Usage : résolution, bruit et spectralité. Limite : premier système et banc d'essai ciblé. [Notice PubMed](#)
- [R26] Gutjahr R, Halaweish AF, Yu Z, et al. **Human Imaging With Photon Counting-Based Computed Tomography at Clinical Dose Levels: Contrast-to-Noise Ratio and Cadaver Studies.** *Invest Radiol.* 2016;51:421–429. DOI: 10.1097/RLI.0000000000000251. PMID: 26818529. PMCID: PMC4899181. Type : étude humaine et cadavérique initiale. Usage : faisabilité à dose clinique. Limite : prototype et échantillon limité. [Notice PubMed](#)
- [R27] Pourmorteza A, Symons R, Sandfort V, et al. **Abdominal Imaging with Contrast-enhanced Photon-counting CT: First Human Experience.** *Radiology.* 2016;279:239–245. DOI: 10.1148/radiol.2016152601. PMID: 26840654. PMCID: PMC4820083. Type : première expérience humaine. Usage : abdomen et contraste PCCT. Limite : cohorte très précoce et prototype. [Notice PubMed](#)
- [R28] Leng S, Rajendran K, Gong H, et al. **150- μ m Spatial Resolution Using Photon-Counting Detector Computed Tomography Technology: Technical Performance and First Patient Images.** *Invest Radiol.* 2018;53:655–662. DOI: 10.1097/RLI.0000000000000488. PMID: 29847412. PMCID: PMC6173631. Type : évaluation technique et premières images. Usage : ultra-haute résolution. Limite : performance nominale et faible série clinique. [Notice PubMed](#)
- [R29] Yu Z, Leng S, Jorgensen SM, et al. **Evaluation of conventional imaging performance in a research whole-body CT system with a photon-counting detector array.** *Phys Med Biol.* 2016;61:1572–1595. DOI: 10.1088/0031-9155/61/4/1572. PMID: 26835839. PMCID: PMC4782185. Type : étude physique de système. Usage : performance d'imagerie conventionnelle PCCT. Limite : plateforme de recherche. [Notice PubMed](#)
- [R30] Leng S, Zhou W, Yu Z, et al. **Spectral performance of a whole-body research photon counting detector CT: quantitative accuracy in derived image sets.** *Phys Med Biol.* 2017;62:7216–7232. DOI: 10.1088/1361-6560/aa8103. PMID: 28726669. PMCID: PMC5565680. Type : étude de performance spectrale. Usage : exactitude de sorties dérivées. Limite : plateforme de recherche et phantoms. [Notice PubMed](#)
- [R31] Taguchi K, Frey EC, Wang X, et al. **An analytical model of the effects of pulse pileup on the energy spectrum recorded by energy resolved photon counting x-ray detectors.** *Med Phys.* 2010;37:3957–3969. DOI: 10.1118/1.3429056. PMID: 20879558. PMCID: PMC2917451. Type : modèle analytique. Usage : pile-up et distorsion spectrale. Limite : hypothèses électroniques simplifiées. [Notice PubMed](#)

- [R32] Taguchi K, Zhang M, Frey EC, et al. **Modeling the performance of a photon counting x-ray detector for CT: energy response and pulse pileup effects.** *Med Phys.* 2011;38:1089–1102. DOI: 10.1118/1.3539602. PMID: 21452746. PMCID: PMC3045417. Type : modèle de détecteur. Usage : réponse énergétique et pile-up. Limite : validation dépendante de la configuration. [Notice PubMed](#)
- [R33] Taguchi K, Stierstorfer K, Polster C, et al. **Spatio-energetic cross-talk in photon counting detectors: Numerical detector model (PcTK) and workflow for CT image quality assessment.** *Med Phys.* 2018;45:1985–1998. DOI: 10.1002/mp.12863. PMID: 29537627. PMCID: non attribué. Type : modèle numérique. Usage : cross-talk spatial et énergétique. Limite : nécessite paramétrage et validation expérimentale. [Notice PubMed](#)
- [R34] Cammin J, Xu J, Barber WC, et al. **A cascaded model of spectral distortions due to spectral response effects and pulse pileup effects in a photon-counting x-ray detector for CT.** *Med Phys.* 2014;41:041905. DOI: 10.1118/1.4866890. PMID: 24694136. PMCID: PMC3979165. Type : modèle en cascade. Usage : réponse spectrale et pile-up. Limite : détecteur et hypothèses de modèle. [Notice PubMed](#)
- [R35] Taguchi K. **Multi-energy inter-pixel coincidence counters for charge sharing correction and compensation in photon counting detectors.** *Med Phys.* 2020;47:2085–2098. DOI: 10.1002/mp.14047. PMID: 31984498. PMCID: PMC10029749. Type : méthode de correction. Usage : partage de charge. Limite : compromis dépendant de l'électronique et du flux. [Notice PubMed](#)
- [R36] Roessl E, Proksa R. **K-edge imaging in x-ray computed tomography using multi-bin photon counting detectors.** *Phys Med Biol.* 2007;52:4679–4696. DOI: 10.1088/0031-9155/52/15/020. PMID: 17634657. PMCID: non attribué. Type : étude méthodologique fondatrice. Usage : théorie K-edge multi-bins. Limite : simulation et hypothèses idéalisées. [Notice PubMed](#)
- [R37] Schlomka JP, Roessl E, Dorscheid R, et al. **Experimental feasibility of multi-energy photon-counting K-edge imaging in pre-clinical computed tomography.** *Phys Med Biol.* 2008;53:4031–4047. DOI: 10.1088/0031-9155/53/15/002. PMID: 18612175. PMCID: non attribué. Type : démonstration préclinique. Usage : faisabilité K-edge. Limite : système préclinique et concentrations expérimentales. [Notice PubMed](#)
- [R38] Cormode DP, Roessl E, Thrane A, et al. **Atherosclerotic plaque composition: analysis with multicolor CT and targeted gold nanoparticles.** *Radiology.* 2010;256:774–782. DOI: 10.1148/radiol.10092473. PMID: 20668118. PMCID: PMC2923725. Type : étude préclinique ciblée. Usage : or, plaque et multicolore. Limite : modèle animal et agent expérimental. [Notice PubMed](#)
- [R39] Si-Mohamed S, Cormode DP, Bar-Ness D, et al. **Evaluation of spectral photon counting computed tomography K-edge imaging for determination of gold nanoparticle biodistribution in vivo.** *Nanoscale.* 2017;9:18246–18257. DOI: 10.1039/c7nr01153a. PMID: 28726968. PMCID: PMC5709229. Type : étude préclinique in vivo. Usage : biodistribution de nanoparticules d'or. Limite : ne prouve pas une cible moléculaire clinique. [Notice PubMed](#)
- [R40] Si-Mohamed SA, Sigovan M, Hsu JC, et al. **In Vivo Molecular K-Edge Imaging of Atherosclerotic Plaque Using Photon-counting CT.** *Radiology.* 2021;300:98–107. DOI: 10.1148/radiol.2021203968. PMID: 33944628. PMCID: PMC8217298. Type : preuve préclinique moléculaire. Usage : chaîne ciblage-K-edge. Limite : modèle animal et translation non établie. [Notice PubMed](#)
- [R41] Symons R, Krauss B, Sahbaee P, et al. **Photon-counting CT for simultaneous imaging of multiple contrast agents in the abdomen: An in vivo study.** *Med Phys.* 2017;44:5120–5127. DOI: 10.1002/mp.12301. PMID: 28444761. PMCID: PMC5699215. Type : étude in vivo préclinique. Usage : agents multiples et abdomen. Limite : agents, doses et système expérimentaux. [Notice PubMed](#)
- [R42] Muenzel D, Bar-Ness D, Roessl E, et al. **Spectral Photon-counting CT: Initial Experience with Dual-Contrast Agent K-Edge Colonography.** *Radiology.* 2017;283:723–728. DOI: 10.1148/radiol.2016160890. PMID: 27918709. PMCID: non attribué. Type : expérience préclinique initiale. Usage : double contraste K-edge. Limite : modèle expérimental et faible effectif. [Notice PubMed](#)
- [R43] Jost G, McDermott M, Gutjahr R, et al. **New Contrast Media for K-Edge Imaging With Photon-Counting Detector CT.** *Invest Radiol.* 2023;58:515–522. DOI: 10.1097/RLI.0000000000000978. PMID: 37068840. PMCID: PMC10259215. Type : revue des agents. Usage : matériaux K-edge et translation. Limite : plusieurs agents restent expérimentaux. [Notice PubMed](#)
- [R44] Rybertt MV, Liu LP, Sahbaee P, et al. **K-Edge Imaging Using a Clinical Dual-Source Photon-Counting CT System.** *medRxiv.* 2025. DOI: 10.1101/2025.08.21.25333798. PMID: 40894147. PMCID: PMC12393656. Type : prépublication. Usage : faisabilité K-edge sur système clinique. Limite : non évaluée par les pairs au statut bibliographique consulté ; preuve expérimentale uniquement. [Notice PubMed](#)
- [R45] Richtsmeier D, Rodesch PA, Iniewski K, et al. **Material decomposition with a prototype photon-counting detector CT system: expanding a stoichiometric dual-energy CT method via energy bin optimization and K-edge imaging.** *Phys Med Biol.* 2024;69. DOI: 10.1088/1361-6560/ad25c8. PMID: 38306974. PMCID: non attribué. Type : étude méthodologique de prototype. Usage : optimisation des bins et K-edge. Limite : système prototype et validation de phantom. [Notice PubMed](#)
- [R46] Thieme SF, Becker CR, Hacker M, et al. **Dual energy CT for the assessment of lung perfusion—correlation to scintigraphy.** *Eur J Radiol.* 2008;68:369–374. DOI: 10.1016/j.ejrad.2008.07.031. PMID: 18775618. PMCID: non attribué. Type : étude clinique comparative. Usage : distribution iodée pulmonaire et référence scintigraphique. Limite : technologie historique et construit de perfusion indirect. [Notice PubMed](#)
- [R47] Gupta R, Phan CM, Leidecker C, et al. **Evaluation of dual-energy CT for differentiating intracerebral hemorrhage from iodinated contrast material staining.** *Radiology.* 2010;257:205–211. DOI: 10.1148/radiol.10091806. PMID: 20679449. PMCID: non attribué. Type : étude clinique de diagnostic. Usage : séparation iode-sang. Limite : cohorte et génération technologique spécifiques. [Notice PubMed](#)

- [R48] Ruzsics B, Lee H, Zwerner PL, et al. **Dual-energy CT of the heart for diagnosing coronary artery stenosis and myocardial ischemia—initial experience.** *Eur Radiol.* 2008;18:2414–2424. DOI: 10.1007/s00330-008-1022-x. PMID: 18523782. PMCID: non attribué. Type : expérience clinique initiale. Usage : cœur et information anatomique–fonctionnelle. Limite : petit effectif et technologie ancienne. [Notice PubMed](#)
- [R49] Si-Mohamed SA, Boccacini S, Lacombe H, et al. **Coronary CT Angiography with Photon-counting CT: First-In-Human Results.** *Radiology.* 2022;303:303–313. DOI: 10.1148/radiol.211780. PMID: 35166583. PMCID: non attribué. Type : première étude humaine. Usage : coronaires et PCCT. Limite : cohorte initiale, sans résultat clinique à long terme. [Notice PubMed](#)
- [R50] Bierry G, Venkatasamy A, Kremer S, et al. **Dual-energy CT in vertebral compression fractures: performance of visual and quantitative analysis for bone marrow edema demonstration with comparison to MRI.** *Skeletal Radiol.* 2014;43:485–492. DOI: 10.1007/s00256-013-1812-3. PMID: 24445957. PMCID: non attribué. Type : étude diagnostique comparative. Usage : VNca et œdème vertébral. Limite : région et référence spécifiques. [Notice PubMed](#)
- [R51] Bongartz T, Glazebrook KN, Kavros SJ, et al. **Dual-energy CT for the diagnosis of gout: an accuracy and diagnostic yield study.** *Ann Rheum Dis.* 2015;74:1072–1077. DOI: 10.1136/annrheumdis-2013-205095. PMID: 24671771. PMCID: PMC4431329. Type : étude d'exactitude diagnostique. Usage : dépôts d'urate. Limite : population référée et artefacts de classification. [Notice PubMed](#)
- [R52] Liu X, Ouyang D, Li H, et al. **Papillary thyroid cancer: dual-energy spectral CT quantitative parameters for preoperative diagnosis of metastasis to the cervical lymph nodes.** *Radiology.* 2015;275:167–176. DOI: 10.1148/radiol.14140481. PMID: 25521777. PMCID: non attribué. Type : étude oncologique rétrospective. Usage : paramètres spectraux et ganglions. Limite : seuils locaux et absence de validation externe. [Notice PubMed](#)
- [R53] Shapira N, Mei K, Noël PB. **Spectral CT quantification stability and accuracy for pediatric patients: A phantom study.** *J Appl Clin Med Phys.* 2021;22:16–26. DOI: 10.1002/acm2.13161. PMID: 33426801. PMCID: PMC7984483. Type : étude de phantom pédiatrique. Usage : stabilité selon taille et dose. Limite : substituts physiques, sans résultat clinique. [Notice PubMed](#)
- [R54] Horst KK, Cao JY, McCollough CH, et al. **Multi-institutional Protocol Guidance for Pediatric Photon-counting CT.** *Radiology.* 2024;311:e231741. DOI: 10.1148/radiol.231741. PMID: 38771176. PMCID: non attribué. Type : guidance multi-institutionnelle. Usage : variabilité et enjeux pédiatriques ; aucune prescription n'est reprise dans RB-003. Limite : document de pratique, non benchmark de résultat. [Notice PubMed](#)
- [R55] Bartlett DJ, Koo CW, Bartholmai BJ, et al. **High-Resolution Chest Computed Tomography Imaging of the Lungs: Impact of 1024 Matrix Reconstruction and Photon-Counting Detector Computed Tomography.** *Invest Radiol.* 2019;54:129–137. DOI: 10.1097/RLI.0000000000000524. PMID: 30461437. PMCID: PMC6363870. Type : étude technique thoracique. Usage : résolution et poumon. Limite : effet conjoint matrice–détecteur et échantillon limité. [Notice PubMed](#)
- [R56] Song I, Yi JG, Park JH, et al. **Virtual Non-Contrast CT Using Dual-Energy Spectral CT: Feasibility of Coronary Artery Calcium Scoring.** *Korean J Radiol.* 2016;17:321–329. DOI: 10.3348/kjr.2016.17.3.321. PMID: 27134521. PMCID: PMC4842852. Type : étude de faisabilité clinique. Usage : VNC et calcium coronaire. Limite : substitution incomplète et contexte unique. [Notice PubMed](#)
- [R57] Allmendinger T, Nowak T, Flohr T, et al. **Photon-Counting Detector CT-Based Vascular Calcium Removal Algorithm: Assessment Using a Cardiac Motion Phantom.** *Invest Radiol.* 2022;57:399–405. DOI: 10.1097/RLI.0000000000000853. PMID: 35025834. PMCID: PMC9071027. Type : étude de phantom en mouvement. Usage : retrait du calcium vasculaire. Limite : algorithme et phantom, sans décision clinique. [Notice PubMed](#)
- [R58] Ahmad MI, Liu L, Sheikh A, et al. **Dual-energy CT: Impact of detecting bone marrow oedema in occult trauma in the Emergency.** *BJR Open.* 2024;6:tzae025. DOI: 10.1093/bjro/tzae025. PMID: 39345237. PMCID: PMC11427222. Type : étude clinique d'urgence. Usage : VNca et traumatisme occulte. Limite : contexte de centre et critères de référence. [Notice PubMed](#)
- [R59] Lennartz S, Cao J, Pisuchpen N, et al. **Intra-patient variability of iodine quantification across different dual-energy CT platforms: assessment of normalization techniques.** *Eur Radiol.* 2024;34:5131–5141. DOI: 10.1007/s00330-023-10560-z. PMID: 38189979. PMCID: non attribué. Type : comparaison intrapatient multiplateforme. Usage : variabilité et normalisation iodée. Limite : plateformes et contextes étudiés non exhaustifs. [Notice PubMed](#)
- [R60] Robert A, Poletto S, Erhard K, et al. **Simultaneous pulmonary ventilation and perfusion imaging using spectral photon counting CT with xenon and gadolinium-based agents in combination with color K-edge imaging.** *Diagn Interv Imaging.* Publication électronique du 24 juin 2026. DOI: 10.1016/j.diii.2026.06.003. PMID: 42342552. PMCID: non attribué. Type : étude expérimentale récente. Usage : ventilation–perfusion pulmonaire K-edge. Limite : agents, système et contexte translationnel ; aucune recommandation clinique. [Notice PubMed](#)
- [R61] Yanagawa M, Ueno M, Ito R, et al. **Photon-counting detector computed tomography in thoracic oncology: revolutionizing tumor imaging through precision and detail.** *Diagn Interv Radiol.* 2026;32:437–447. DOI: 10.4274/dir.2025.253550. PMID: 40990216. PMCID: PMC13319926. Type : revue clinique récente. Usage : oncologie thoracique et PCCT. Limite : synthèse émergente, sans preuve d'impact patient uniforme. [Notice PubMed](#)